

Université Amadou Mahtar Mbow

Pr Amadou Dahirou GUEYE ADG

Enseignants intervenants : Sada Anne, Papa A. Diop & Lamine Yade

UFR STA/Licence 1 MPI et SML – Semestre 2 Année ac. 2023-2024

Travaux Dirigés / Travaux Pratiques

Programmation en langage C

CONCEPTS DE BASE DU LANGAGE, Les STRUCTURES CONDITIONNELLES, LES STRUCTURES REPETITIVES
--

Exercice 1

Quels sont les résultats fournis le programme suivant :

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    char c;
    int n;
    c='s';
    printf("cas A : %c\n",c);
    n=c;
    printf("cas B : %c\n", n);
    printf("cas C : %d %d\n", c, n);
    printf("cas D : %x %x\n", c, n);
    system("pause");
    return 0;
}
```

Exercice 2

Quels résultats fournit le programme suivant :

```
#include
<stdio.h>
int main (){
    int i, j, n;

    i =20;
    j = 5;
    n = i++ * ++ j;
    printf ("A : i = %d, j = %d, n = %d ", i, j, n );
}
```

```

    i = 15;
    n = i += 3;
    printf ("B : i = %d , n = %d ", i, n);

    i = 3;
    j = 5;
    n = i *= -j;
    printf ("C : i = %d j = %d n = %d ", i, j, n);
    return 1;
}

```

Exercice 3

Quels résultats fournira ce programme :

```

#include <stdio.h> int main(){

    int n, p, q;
    n = 5; p = 2;
    q = n++ > p || p++ != 3;
    printf ("A : n = %d p = %d q = %d", n, p, q);

    n = 5; p = 2;
    q = n++ < p || p++ != 3;
    printf ("B : n = %d p = %d q = %d", n, p, q);

    n = 5; p = 2;
    q = ++n == 3 && ++p == 3;
    printf ("C : n = %d p = %d q = %d", n, p, q);

    n = 5; p = 2;
    q = ++n == 6 && ++p == 3;
    printf ("D : n = %d p = %d q = %d", n, p, q);
    return 1;
}

```

Exercice 4

Quels seront les résultats fournis par ce programme :

```

#include <stdio.h> int main(){

    int n = 543; int
    p=5;
    float x = 34.5678;
    printf ("A : %d, %f ", n, x);
    printf ("B : %4d, %10f", n, x);
    printf ("C : %2d, %3f", n, x);
    printf ("D : %10.3f, %10.3e", x, x);
}

```

```

    printf ("E : %-5d, %f", n,x);
    printf ("F : %*d", p, n);
    printf ("G : %*.f", 12, 5, x);
    printf ("H : %x : %8x :", n, n);
    printf ("I : %o : %8o :", n, n);
    return 1;
}

```

Exercice 5

Écrivez un programme qui acquiert un nombre décimal ("à virgule"), censé représenter un prix hors taxes (pht), et qui affiche le prix ttc correspondant. Le taux de la tva est de 19.6

1. Donner le résultat à 2 chiffres après la virgule
2. Donner le résultat à 10 chiffres après la virgule

Exercice 6

Écrire un programme permettant de résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ en envisageant tous les cas particuliers.

Exercice 7

Ecrire un programme qui lit un caractère au clavier et affiche le caractère ainsi que son code numérique :

- a) en employant getchar et printf,
- b) en employant getch et printf.

Exercice 8

Ecrire un programme qui affiche le quotient et le reste de la division entière de deux nombres entiers entrés au clavier ainsi que le quotient rationnel de ces nombres.

Exercice 9 Année bissextile

Si l'année A n'est pas divisible par 4, alors elle n'est pas bissextile Si A est divisible par 4, l'année

est bissextile sauf si A est divisible par 100 et pas par 400.

Exemples :

- 1901 n'est pas bissextile car non divisible par 4
- 2004 est bissextile car divisible par 4 et pas par 100
- 2100 n'est pas bissextile car divisible par 4, divisible par 100 mais pas par 400

- 2000 est bissextile car divisible par 4, par 100 et par 400

Ecrire un programme qui determine si une annee est bissextile ou non

Exercice 10

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un chiffre et qui l'écrit ensuite en toute

lettre à l'écran. Par exemple, si l'utilisateur tape le chiffre 9, le programme affichera neuf.

Note : on ne s'occupera que des chiffres et pas de nombres en dehors de l'intervalle [0 9]

1. if-else
2. if
3. switch

Exercice 11

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur sa moyenne de BAC et affiche sa mention.

- Mention Très Bien pour une moyenne égale ou supérieure à 16
- Mention Bien pour une moyenne supérieur ou égale à 14 et inférieure à 16
- Mention Assez Bien pour une moyenne supérieur ou égale à 12 et inférieure à 14
- Passable pour une moyenne supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12
- Non admis pour une moyenne inférieure à 10.

Exercice 12

Écrire un programme simulant une calculatrice. On dispose de deux nombres réels saisis au clavier. Selon un choix effectué à partir d'un menu affiché à l'écran, on désire calculer la somme ou le produit ou la moyenne ou le minimum ou le maximum de ces deux nombres. Le menu devrait se présenter à l'utilisateur de la manière suivante :

***** MENU *****

- 1 : -----> Somme-----
- 2 : -----> Produit-----
- 3 : -----> Moyenne-----
- 4 : -----> Minimum-----
- 5 : -----> Maximum-----

Donnez votre choix ?

LES BOUCLES

Exercice 13

1. Quelle est la valeur de S après exécution des instructions suivantes :

```
int i;
int S = 0;
for (i=1; i < 6; i=i+2)
    S = S + i;
}
printf("%d\n", S);
```

2. Les boucles "**for**" peuvent être réécrites comme une boucle "**while**", et vice-versa. Est-ce que les deux programmes qui suivent sont équivalents ? Si non, pourquoi ?

<pre>#include<stdio.h> int main() { int count = 1; for(; count <=5 ; count++) { count = 1; printf("%d\n", count); } return 0; }</pre>	<pre>#include<stdio.h> int main() { int count = 1; while (count <=5) { printf("%d\n", count); count++; } return 0; }</pre>
---	---

Exercice 14

Écrire un programme demandant à l'utilisateur de saisir un nombre entier positif. La saisie sera répétée jusqu'à ce que le nombre soit positif. Même question pour un nombre entier positif et multiple 3.

Exercice 15

Ecrire un programme qui demande un nombre de départ, et qui calcule sa factorielle.

NB : la factorielle de 8, notée 8 ! vaut 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Exercice 16

Écrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre quelconque (saisi au clavier).

Exemple :

pour n=9

1*9=9

2*9=18

...

$$9*9=81$$

Exercice 17

Ecrire un programme qui Affiche un triangle isocèle formé d'étoiles de N lignes (N est fourni au clavier).

```

Nombre de lignes : 10
  *
 ***
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

Exercice 18

Ecrire un programme qui calcule x^n , où x est un nombre réel de type double et n un entier. La valeur de x et n est entrée au clavier. On écrira le programme en utilisant une boucle for, puis une boucle while.

Remarque : Ne pas utiliser la fonction pow de la bibliothèque math.h

Exercice 19

Écrire un programme en C qui affiche la suite de tous les nombres parfaits inférieurs ou égaux à un nombre donné (saisi) noté n . Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de tous ses diviseurs stricts.

Par exemple, 28 est parfait car $28=1+2+4+7+14$.

Exercice 20

Écrire un programme qui demande un nombre pair compris entre 60 et 120, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 120, on fera apparaître un message

Exercice 21

Ecrire un programme qui lit N nombres entiers au clavier et qui affiche leur somme, leur produit et leur moyenne. Le nombre N est à saisir au clavier en début de programme. En utilisant

1. la boucle "while"
2. la boucle do-while
3. la boucle for
4. goto